

(слабо), в Акварине – не вошла совсем. Мята не вошла ни в одной группе (возможно, нужны более длительные сроки).

На данном этапе (7 дней после посева) можно сделать следующие предварительные выводы:

1. Наша гипотеза о преимуществе аквапоники пока не подтвердилась. Аквапоника дала худшие результаты по ромашке и не превзошла контроль ни по одной культуре. Возможно, питательных веществ в аквариумной воде недостаточно для активного старта, либо требуется дополнительная аэрация.
2. Акварин в концентрации 0,15 г/100 мл не дал явного преимущества перед контролем. Более того, календула в Акварине не вошла совсем, а в контроле – вошла. Это может указывать на перекорм на начальном этапе (особенно для чувствительных культур). Контрольная группа (без удобрений) показала лучший результат по большинству параметров. Это говорит о том, что для быстрых культур (редис, горчица, ромашка) на старте вполне достаточно запаса питательных веществ в семенах и чистой воде.

2.1.4 Отчет по проведенным экспериментам

Влияние дополнительного облучения в синем спектре на рост *Mentha piperita* L.

Обоснование методики:

Рост растений является интегральным процессом, который напрямую зависит от интенсивности и спектрального состава освещения. Синий свет (длина волны 430–480 нм) активирует криптохромную систему растения, что не только стимулирует деление клеток в меристемах, но и оптимизирует работу устьичного аппарата и синтез хлорофилла b. Использование узкоспектральных светодиодных облучателей позволяет изолированно оценить роль синего спектра в повышении темпов линейного роста и накопления сухой фитомассы *Mentha piperita* L. как объекта для изучения вегетативного развития.

Схема эксперимента:

Для исследования сформированы две группы по три растения, выращиваемых в одинаковых условиях в закрытом грунте:

1 группа – Контрольная: Освещение стандартными люминесцентными лампами;

2 группа – «Синий спектр»: Освещение светодиодными лампами с пиком в области 440-485 нм (работа ламп 12 ч/сутки).

Методика проведения:

Выращивание растений: Растения содержатся при определенной температуре и регулярном поливе.

Световой режим: Облучатели размещаются на фиксированном расстоянии 30 см от верхушек растений.

Учет результатов:

Рост растений измерялся линейкой с точностью до мм.

Ожидаемые результаты:

Предполагается, что в группах, получавших дополнительное облучение в синем спектре, темпы накопления биомассы будут выше, чем в контрольной группе. Растения под влиянием синего света могут продемонстрировать увеличение толщины листовой пластины, развитие более мощной корневой системы и формирование компактного, невытянутого стебля, что способствует повышению общей продуктивности фотосинтеза. Эксперимент позволит определить, является ли постоянное воздействие синим светом более эффективным, чем дневное освещение для разработки промышленных регламентов выращивания мяты в условиях защищённого грунта.

Таблица 18

Рост растений мяты в контрольной группе и группе синего света

Дата	Сутки	Контроль, мм			Среднее значение, мм	Синий спектр, мм
		1	2	3		
16.03	1	0	0	0	0,00	0
31.03	16	0	0	0	0,00	0
06.04	22	3	4	3	3,33	0
13.04	29	6	7	6	6,33	18
20.04	36	8	8	–	8,00	32

27.04	43	10	13	–	11,50	40
04.05	50	–	–	–	–	45

6 апреля можем наблюдать начало роста контрольной группы мяты, но далее интенсивность роста контрольной группы в большинстве случаев не превышала 0,3 миллиметра. Тем временем мята под синим спектром несмотря на то, что начала расти позже, выросла намного лучше и интенсивность роста была выше. Предположительно, синий спектр «вкладывал энергию» в корни и структуру, а затем выдает интенсивный рост, обгоняя контроль. Междоузлия и листья у группы синего света были увеличены по сравнению с группой контроля. (Таблица 18)

Влияние светового спектра на количество образовавшихся флавоноидов в *Calendula officinalis*

Обоснования методики:

Флавоноиды являются вторичными метаболитами, выполняющими у растений функции УФ-защиты, антиоксидантной защиты и привлечения опылителей. Их биосинтез регулируется не только генетически, но и экологическими факторами, среди которых спектральный состав света занимает ключевое место. Восприятие света осуществляется двумя основными фоторецепторными системами: фитохромы, криптохромы и фототропины. Обе системы, активируясь, запускают каскад сигнальной трансдукции, который в конечном итоге приводит к экспрессии генов биосинтеза флавоноидов. Таким образом, как красный, так и синий спектр потенциально способны стимулировать накопление флавоноидов, однако механизмы и конечный эффект могут различаться.

Схема эксперимента:

1 группа – Контроль: освещение стандартными люминесцентными лампами

2 группа – “Красный спектр”: освещение с использованием фитолампы (630–780 нм)

3 группа - “Синий спектр”: освещение с использованием фитолампы (440-485 нм)

Методика проведения:

В каждой группе выращиваем по 3 растения, отделив их плотными перегородками. Одна группа растений будет под люминесцентными лампами, 2 другие под фитолампами красного и синего спектров.

Учет результатов:

Спустя полтора месяца проводят определение содержания флавоноидов.

Ожидаемые результаты:

Ожидается, что наиболее высокое содержание флавоноидов (в пересчете на рутин или кверцетин) будет зафиксировано в группе с дополнительным облучением синим спектром. Растения под действием красного света, вероятно, продемонстрируют увеличение общей биомассы, площади листовой пластины, что даст больший абсолютный выход сырья, но с меньшей удельной концентрацией флавоноидов. В синей группе ожидается формирование компактных, низкорослых растений с утолщенными темно-зелеными листьями и максимальным накоплением целевых соединений на единицу массы.

Таблица 19

Рост Calendula officinalis по группам

Дата	Сутки	Контроль, мм			Среднее значение, мм	Красный спектр, мм			Среднее значение, мм
		1	2	3		1	2	3	
31.03	16	0	0	0	0,00	0	0	0	0
06.04	22	50	50	55	51,67	17	25	60	34
13.04	29	55	65	63	61	23	33	67	41
20.04	36	60	70	60	63,33	35	40	77	50,67
27.04	43	65	75	–	70	42	43	87	57,33
04.05	50	70	80	–	75	50	50	95	65

При измерении роста растений на 16 сутки все группы растений проросли, где календула под красным спектром проросла значительно меньше, в сравнении с контрольной группой и синим спектром. В промежуток времени от 16 до 50 суток можем наблюдать умеренный рост в каждой группе растений. Календула

в контроле выросла от 5 см до 8,5 см, в красном спектре от 6 см до 10 см, в синем спектр от 7 см до 12 см. В синем спектре у календулы появилось по 5 пар широких листиков, междоузлия сокращенные, в красном спектре в среднем по 3 пары средних листиков и в контроле по 2 пары самых маленьких листиков. Таким образом максимальный прирост биомассы наблюдался у синей группы. Результаты представлены в таблице 19

Влияние красного и синего спектра на количество образовавшихся флавоноидов в *Matricaria chamomilla*

Обоснование методики

Флавоноиды являются вторичными метаболитами, выполняющими у растений функции УФ-защиты, антиоксидантной защиты и привлечения опылителей. Их биосинтез регулируется не только генетически, но и экологическими факторами, среди которых спектральный состав света занимает ключевое место. Восприятие света осуществляется двумя основными фоторецепторными системами: фитохромы, криптохромы и фоттропины. Обе системы, активируясь, запускают каскад сигнальной трансдукции, который в итоге приводит к экспрессии генов биосинтеза флавоноидов. Таким образом, как красный, так и синий спектр потенциально способны стимулировать накопление флавоноидов, однако механизмы и конечный эффект могут различаться.

Схема эксперимента:

Для исследования сформированы три группы по 3 растения, выращиваемых в одинаковых условиях в закрытом грунте:

1 группа - Контроль: освещение стандартными люминесцентными лампами

2 группа - “Красный спектр”: освещение с использованием фитолампы (630–780 нм)

3 группа - “Синий спектр”: освещение с использованием фитоламп (440-485 нм)

Методика проведения:

Выращивание растений: Растения содержатся при определенной температуре и регулярном поливе.

Световой режим: Облучатели размещаются на фиксированном расстоянии 30 см от верхушек растений.

Выделение флавоноидов: Определение содержания флавоноидов проводят спустя полтора месяца.

Учет результатов

Количество флавоноидов в пересчете на рутин рассчитывается по формуле. Сравнительный анализ позволяет установить, как спектральный состав повлиял на количественный выход продукта.

Ожидание результатов

Ожидается, что наиболее высокое содержание флавоноидов (в пересчете на рутин или кверцетин) будет зафиксировано в группе с дополнительным облучением синим спектром. Растения под действием красного света, вероятно, продемонстрируют увеличение общей биомассы, площади листовой пластины, что даст больший абсолютный выход сырья, но с меньшей удельной концентрацией флавоноидов. В синей группе ожидается формирование компактных, низкорослых растений с утолщенными темно-зелеными листьями и максимальным накоплением целевых соединений на единицу массы.

Таблица 20

Рост Matricaria chamomilla

Дата	Сутки	Контроль, мм			Среднее значение	Красный спектр, мм			Среднее значение
		1	2	3		1	2	3	
16.03	1	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
31.03	16	5	3	3	3,67	10	9	10	9,67
04.04	20	8	6	7	7,00	15	13	13	13,67
13.04	29	13	10	13	12,00	18	17	17	17,33
20.04	36	17	—	18	17,50	20	20	21	20,33
27.04	43	20	—	21	20,50	22	23	23	22,67
05.05	51	23	—	25	24,00	25	30	30	28,33

Ромашка под синим светом спустя 3 недели умерла, поэтому в результатах не учитывается. При измерении роста растений 31 марта, все группы растений проросли, но можем заметить, что ромашка под красным спектром выросла значительно лучше, чем в контроле. В промежуток времени от 31 марта до 4 мая можем наблюдать умеренный рост в каждой группе растений. К концу эксперимента можно наблюдать (Табл. 20), что растения в контрольной группе немного меньше растений под красным спектром.

Общая методика определения содержания флавоноидов в растительном сырье:

Навеску растения около 1 г помещают в коническую колбу и заливают 25 мл спирта, после чего ставят на полчаса на водяную баню для экстракции. Полученную жидкость отфильтровывают и доводят ее объем до 25 мл. После этого отбирают 2 мл фильтрата и разбавляют в 22 мл спирта, а также добавляют 1 мл 1% раствора хлорида алюминия. По прошествии 8 минут замеряют оптическую плотность жидкости при длине волны 430 нм и проводят расчет по формуле (1):

$$A = \frac{OD(625(50))}{729m}, \quad (1)$$

где A – суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин, %,

OD – оптическая плотность,

m – масса сухого вещества в навеске, г (15% от массы навески, т. к. анализировались живые растения).

Данные о массе анализируемых растений и полученной оптической плотности приведены в таблице 21.

Таблица 21

Данные о содержании флавоноидов в растительном сырье

Анализируемое растение	Масса сухого в-ва m , г	Оптическая плотность OD	Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин A , %
Контроль календула	0,1483	0,070	20,234
Контроль ромашка	0,0077	0,011	61,238

Красный спектр ромашка	0,0069	0,008	49,701
Красный спектр календула	0,1766	0,102	24,759
Синий спектр календула	0,1745	0,068	16,705

Из полученных данных видно, что:

1. Для выработки флавоноидов ромашке аптечной необходим полный световой спектр и при выращивании под красным спектром вырабатывается в 1,2 раза меньше флавоноидов.
2. У календулы содержание флавоноидов выше при наличии освещения красного спектра, а при синем освещении вырабатывается в полтора раза меньше флавоноидов.

2.1.5 Выводы и предлагаемые меры предобработки семян

Наибольшая всхожесть ромашки аптечной достигается при замачивании семян в воде в течение 12 ч (80%), что превосходит обработку Цирконом и Эпином. Для мяты перечной эффективно применение Эпина (0,025–0,05 мл/100 мл), повышающего устойчивость к стрессам.

Обработка Цирконом в течение 6–8 ч подавляет прорастание календулы и не рекомендуется для данного вида.

Микрозелень кресс-салата является удобной тест-культурой для экспресс-оценки всхожести, тогда как табак и амарант требуют более строгого контроля условий.

Среди беспочвенных субстратов минеральная вата с предварительным замачиванием обеспечивает наиболее быстрые всходы ромашки и мяты, однако требует строгого соблюдения санитарных мер (смена воды, предотвращение «цветения»).

Система капельного полива пригодна для выращивания скорорастущих культур (редис, брокколи) и может быть рекомендована для дальнейших испытаний на лекарственных растениях.

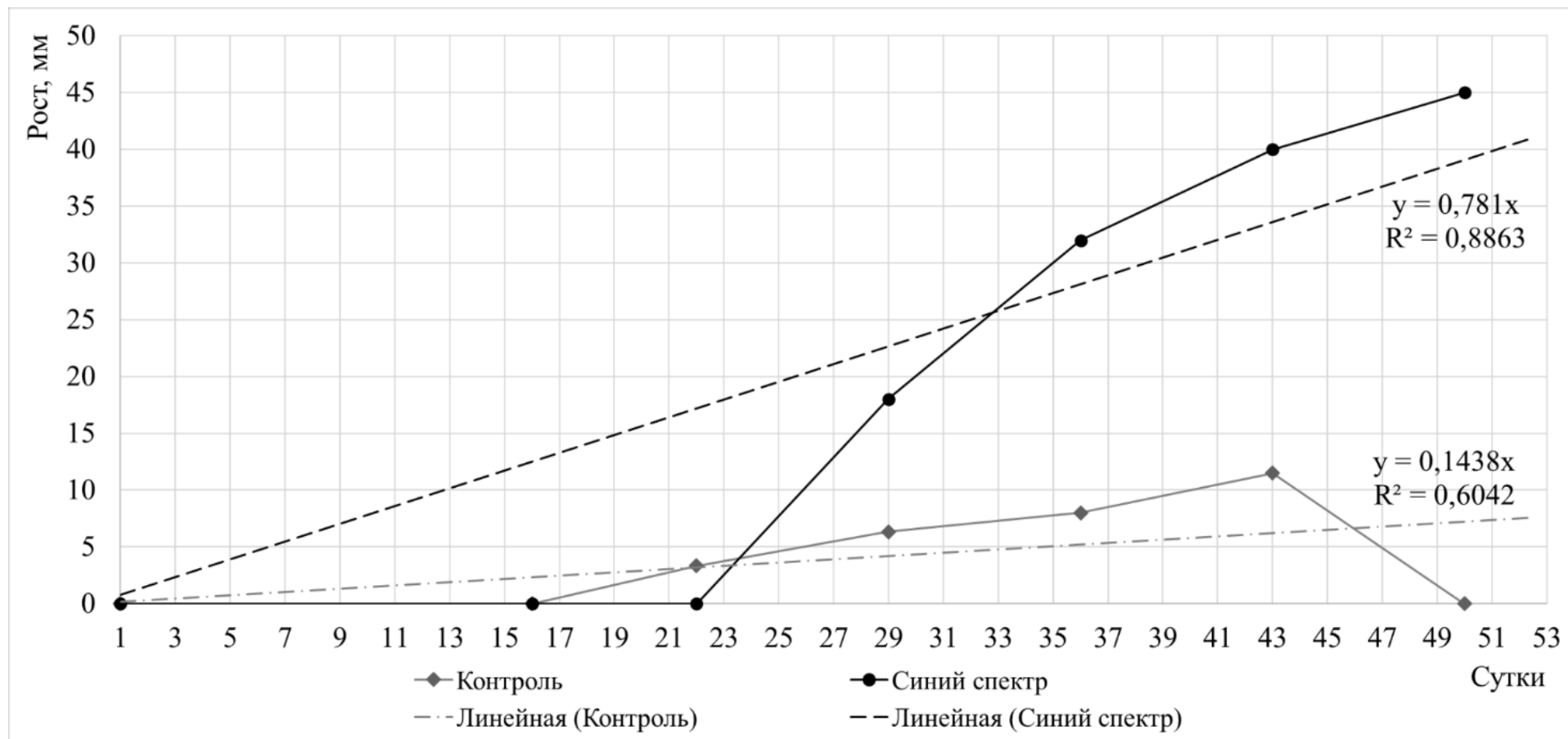


Рисунок 1 – График роста *Mentha piperita*

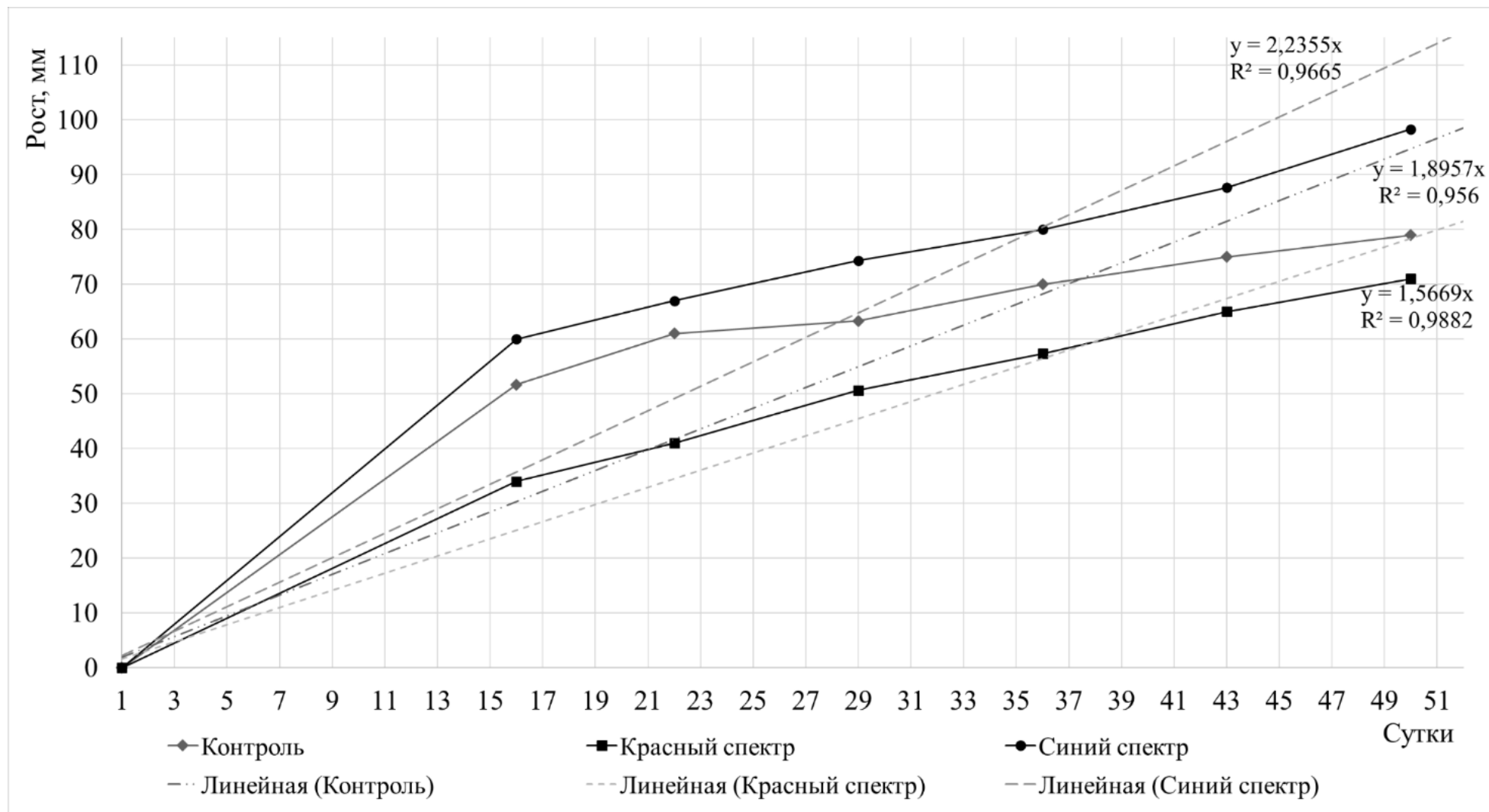


Рисунок 2 – График роста *Calendula officinalis*

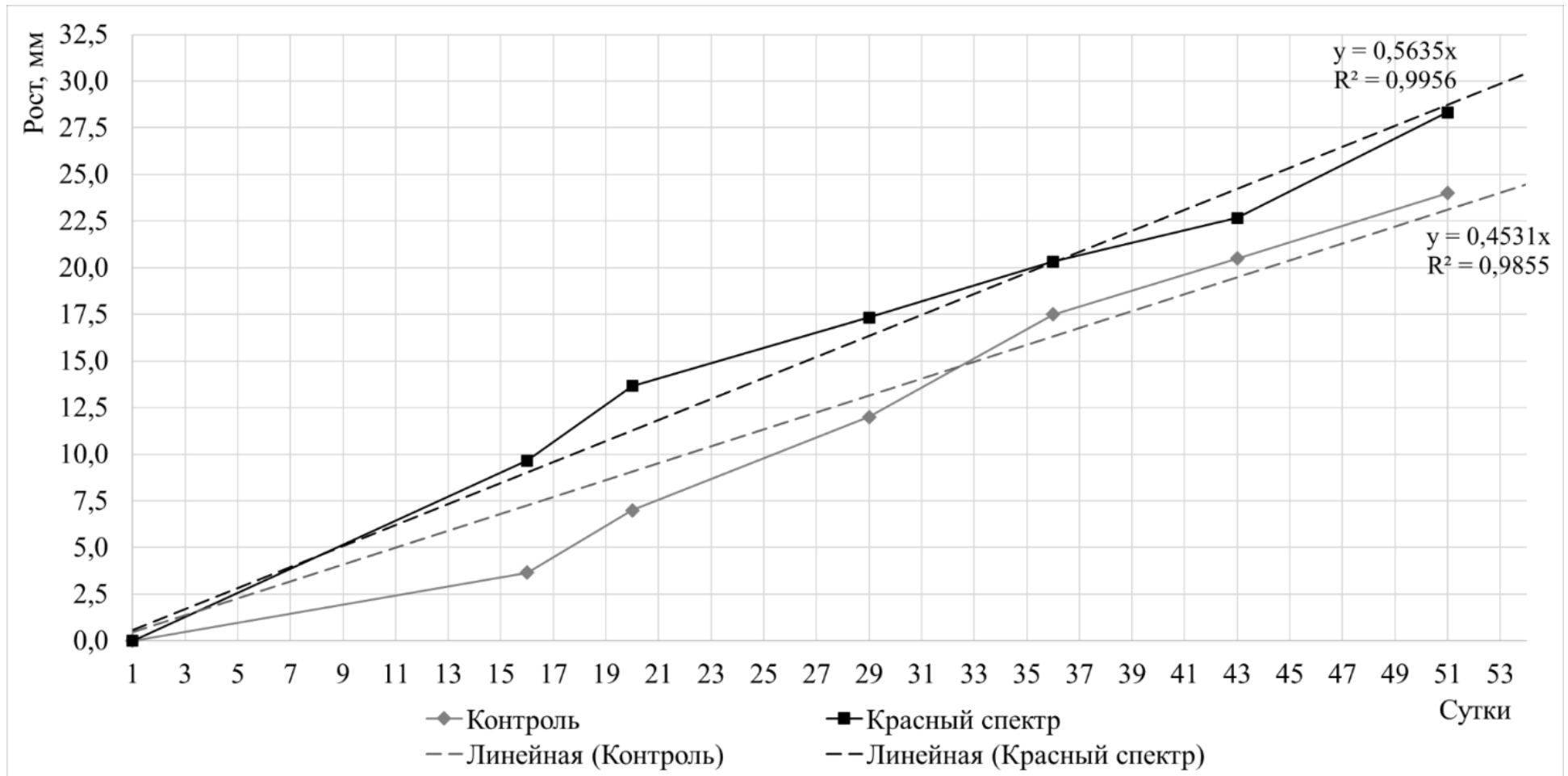


Рисунок 3 – График роста *Matricaria chamomilla*